茶山镇“9.3”一般气体泄漏事故调查报告

2018年9月3日18时50分许，东莞联桥电子有限公司发生一起有毒气体泄漏事故，造成多人需留院观察治疗（至9月7日，全部留院观察人员已出院）。事故发生后，茶山镇高度重视，迅速行动，积极应对，目前事件平稳，没有造成群众到政府上访。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，吸取事故教训，防止类似事故的发生，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定及《关于生产安全事故调查处理工作有关问题的通知》（东府办函〔2014〕413号）精神，经市人民政府同意，于9月6日成立了事故调查组，由茶山镇镇长黄锦发担任组长，副镇长叶景林担任常务副组长，其余单位包括监察室、安监、环保、公安、应急、商务、卫计、医院、消防、总工会、政法、属地村委会等有关部门，负责本次事故的调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，并聘请第三方安全机构协助调查，通过现场勘察、调查取证，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及存在的问题，提出了事故相关防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位及人员情况

东莞联桥电子有限公司（以下简称“联桥公司”）于2002年03月28日在东莞市工商行政管理局登记成立。公司类型为有限责任公司，法定代表人张简云耀，公司经营范围包括生产和销售新型电子元器件（含片式元器件）等。

张简云耀，联桥公司法定代表人，男，58岁，中国台湾人，身份证号： 。

东莞市峻国机械设备科技有限公司（以下简称峻国公司），地址：东莞市常平镇岗梓村河西路18-2号，统一社会信用代码：914419005921448679，法定代表人黄春林，经营范围：研发，设计、销售、维修、工业自动化机械设备、自动化生产线、电镀设备、加工、销售、电镀设备零配件；五鑫配件。

峻国公司常驻联桥公司的3名工作人员：

李政，男，33岁，身份证号： ，广西平南县六陈镇人。

宁保成，男，42岁，身份证号： ，河南省方城县小史店镇人。

肖宗兵，男，36岁，身份证号： ，湖北省枣阳市太平镇人。

二、事故调查情况

（一）现场勘查情况

1、事故发生地点位于东莞市茶山镇工业园的东莞联桥电子有限公司三厂设置在车间一楼的蚀刻区B线。

2、蚀刻工序是该公司生产线路板产品主要工序之一，蚀刻工序根据客户需求采取酸性蚀刻或碱性蚀刻。蚀刻、去墨、去膜工序过程，先用蚀刻液将铜箔基板上未覆盖油墨的铜面蚀刻掉，露出基材，仅剩被硬化油墨保护的线路铜，然后利用氢氧化钠去除硬化油墨，露出线路铜。生产过程中蚀刻液不断地被消耗，需要及时调配补充。以与发生的事故有关的酸性蚀刻液调配为例，酸性蚀刻液调配主要由两种液体配制而成，一种是盐酸（浓度范围50.0-99.0），一种是氧化剂（即酸性蚀刻液，主要成分见表1），这两种液体分别储存在盐酸添加缸和氧化剂添加缸中由线路板蚀刻槽中蚀刻液消耗情况自动按设定的比例添加进线路板蚀刻槽。盐酸添加缸和氧化剂添加缸中的液体消耗到规定的液位时，由放置在二楼的盐酸和氧化剂中间储槽通过管道输送到添加缸中，当添加缸中的液体达到规定的高度时，触发报警系统报警，并自动关闭设置在管道上的气动控制阀，防止液体溢出。同时为防止失控液体溢出流淌到车间地面，盐酸和氧化剂添加缸也设置了溢流管，溢出的液体通过溢流管流进蚀刻液废液槽。蚀刻液废液槽同样设置了液位控制装置，当蚀刻液废液槽中液位达到设定高度，输送泵启动将蚀刻液废液槽中的液体输送到三楼楼顶的蚀刻液废液储罐（容量为10吨）。盐酸和氧化剂添加缸及蚀刻液废液槽详见以下照片。

表1　酸性蚀刻液化学成分表

化学成分	百分比
氯酸钠	5%–10%
氯化铵	5%
氯化钠	15%–20%

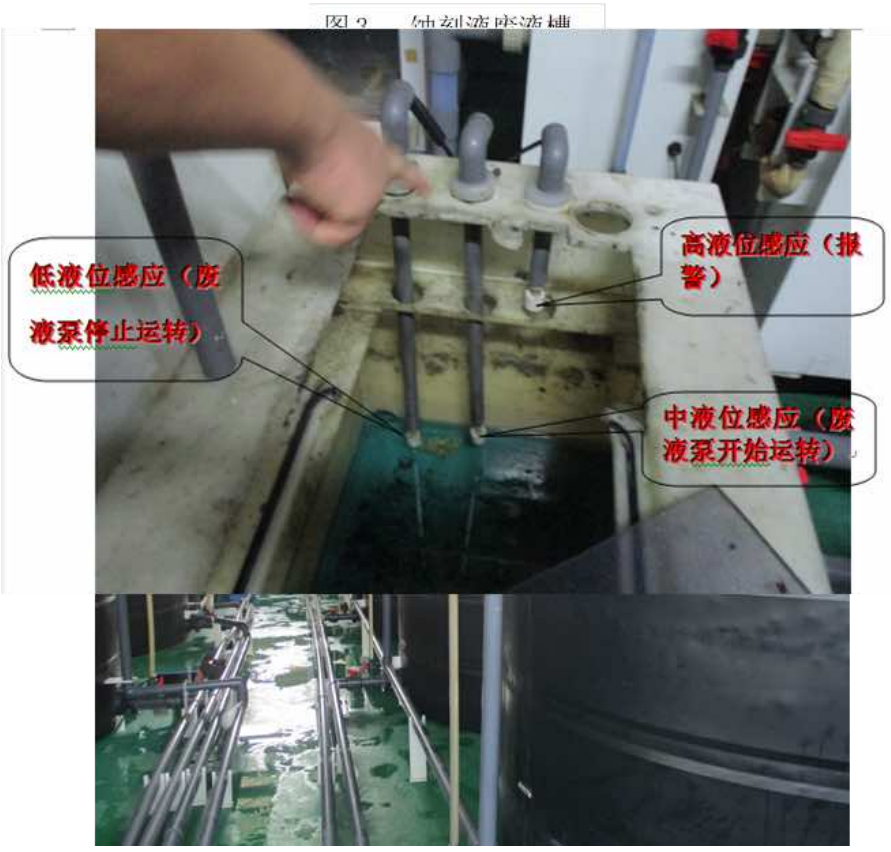


图1　氧化剂添加缸和盐酸添加缸



图2　氧化剂添加缸上部阀门等设施





（二）询问笔录、合同等调查情况

1、事发车间为联桥公司三厂一楼车间的蚀刻区B线，事发时间为2018年9月3日，18:50左右，事发时设备处于使用状态。

2、据笔录反映，事故原因为蚀刻车间蚀刻线氧化剂添加槽气动阀故障，超出高液位溢流至蚀刻废液槽，再抽到三楼蚀刻废液桶，发生反应，产生氯气，后经人工关闭手动阀。

3、联桥公司的设备由东莞市峻国机械设备科技有限公司进行维修保养，合同有效期由2017年9月1日起至2018年12月31日止，合同规定联桥公司安排设备每月停机一到两天保养维护，每季度停机两天以上进行保养维修，峻国公司安排3名合格技术人员24小时驻厂对设备定期检查、维修和保养。合同金额为533520元。

三、事故发生经过

2018年9月3日下午18:50许联桥公司三厂蚀刻区B线氧化剂添加缸氧化剂进口管道的自动控制气动阀失灵未能自动关闭，导致氧化剂从氧化剂添加缸的溢流管流入废蚀刻液槽，由于废蚀刻液槽容积有限，很快触发中液位感应从而启动输送泵，将废蚀刻液槽中的主要成分氧化剂输送到三楼楼顶废蚀刻液储罐内与同样在低液位的废蚀刻液中的盐酸发生反应产生氯气，从废蚀刻液储罐上部开口处溢出，扩散到周边空气中。氯气相对蒸气密度(空气=1)为2.48，远比空气重，部分氯气下沉通过二楼敞开的窗户进入二楼生产车间，造成部分员工吸入后不适，部分氯气随空气飘进北边居民房屋，造成受影响居民吸入后不适。

四、事故应急处置情况

当B线氧化剂添加缸中的氧化剂达到高液位触发报警时，在现场工作的员工李政赶紧跑过去，把氧化剂进口管上部的手动阀关闭，然后再把氧化剂添加缸的溢流管道手动阀关闭。另一员工袁学军赶过来关闭了其它相关阀门，打开抽风系统将现场白烟抽送到三楼排放，并采用大量自来水通过废蚀刻液槽输送泵输送到三楼楼顶的废蚀刻液储罐中，抑制反应的进行。

事故发生后，联桥公司现场人员在迅速实施以上措施的同时，立即依次报告上级领导，员工粟成友9月3日19：40给常平环境监察五大队杨世成进行报告，随即常平环境监察五大队通知市环境监测中心站到事故现场进行监测。各有关职能部门接到周边居民报警电话后均赶到事故现场进行

应急处理。

采取疏散车间员工、设置警戒线、指导员工佩戴防护用品关闭蚀刻车间门窗，再通过抽风系统抽到废气处理系统处理后外排等应急处理措施，至2018年9月3日21:10现场及楼顶的烟雾及酸气被完全控制,9月4日凌晨01:57分环保监测人员出具事故现场空气监测报告表明已不存在空气污染情况。

五、事故造成的人员伤亡和经济损失

(一)人员伤亡情况

整个事故，共组织企业员工及周边群众149人进行检查治疗，其中69人到医院咨询检查，无需治疗，经医生检查并解释后自行离院，另外80人中有60人经治疗后离开，无需住院，20人留院观察治疗（其中16人是联桥电子厂员工）。经治疗，大部分患者不适症状缓解，到9月7日上午9时，全部留院观察的人出院。

（二）直接经济损失

直接经济损失108万元，其中原材料的损失20万元，赔偿费用80万元，住院门诊费用：8万元。

（三）危害范围

根据废蚀刻液槽内的可能输送进废蚀刻液储罐的氧化剂中氯酸钠的含量完全反应后或根据废蚀刻液储罐内废蚀刻液中盐酸的含量完全反应后本次事故所产生的氯气量在0.11m3-0.22m3之间，从最危险的角度考虑认为产生的氯气量为0.22m3，根据这个数量计算出事故危害范围详见表2

表2　事故危害范围表

序号	毒气浓度	毒害半径	毒害程度
1	0.09％	4.89 m	人吸入5～10min即致死
2	0.0035～0.005%	14.42	人吸入0.5～1h才致死
3	0.0014～0.0021%	19.58m	人吸入0.5～1h致重病

通过上述技术分析与计算，本次事故危害程度较轻，危害范围有限。

六、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

氧化剂添加缸进口管自动控制气动阀失灵未能自动关闭，导致氧化剂从氧化剂添加缸的溢流管流入，再通过废蚀刻液槽的输送泵将氧化剂输送至楼顶废蚀刻液储罐，使氧化剂中的氯酸钠与废蚀刻液储罐内残留的废蚀刻液中的盐酸发生反应，产生氯气。

（二）间接原因

1、联桥公司安全生产主体责任不落实，安全生产管理机制不完善，与在其公司内进行蚀刻设备维修保养统包单位东莞市峻国机械设备科技有限公司签定的蚀刻设备维修保养统包合约书中无任何安全生产的条款，未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，未落实事故隐患排查制度，未能及时发现和消除安全隐患。

2、东莞市峻国机械设备科技有限公司在检查联桥电子公司蚀刻车间盐酸和氧化剂自动添加系统时流于形式，未能及时发现和消除安全隐患。

（三）事故性质

经调查组认定，东莞联桥电子有限公司9月3日发生的气体泄漏是由于设备故障、企业安全生产主体责任不落实而导致的一起一般生产安全责任事故。

七、履职情况

1、茶山商务局履职情况。商务局今年以来对外资企业安全生产排查共163家次，出动327人次，发现一般隐患50处，提出整改意见50条，已整改44处，限期整改6处。针对排查中查出的隐患，及时指导、督促企业整改，以保证生产活动的正常开展。通过安全生产排查活动，向外资企业开展宣传、教育、隐患整改等一系列措施，使外资企业进一步提高安全防范意识。今年6月15日，由镇领导带队，商务局组织相关部门对东莞联桥电子有限公司开展危废储存、转移的安全检查。综上，茶山镇商务局履职到位。

2、茶山镇环保分局履职情况。茶山镇联桥电子有限公司属市控企业，由市环监分局五大队监管。2018年9月3日19时50分许，茶山镇环保分局接到茶山110报警中心来电后，立即将情况通报给负责监管该企业的市环监分局五大队，并派出应急小组共3人赶往现场处置。9月4日凌晨1:00-2:00，市环保局监测站采用瞬时监测，监测结果显示空气指数达标。9月6日上午，在镇领导的带领下，茶山镇环保分局等部门组织周边群众、商户

召开座谈会，回应群众疑问和诉求。同时，茶山镇环保分局联合市环保局监测站在联桥厂周边进行空气监测，显示结果均为达标。9月7日上午，茶山镇环保分局联合市环保局监测站对联桥厂周边提出监测需求的商户共38家商铺进行室内空气监测，显示结果均为达标。9月26日上午，茶山镇环保分局对联桥厂进行复检，该单位蚀刻车间没有开工生产，蚀刻车间已被安监部门查封，封条没有被损坏的痕迹。茶山镇环保分局每季度对镇内重点污染源企业进行抽查监理，2018年前三季度累计监理检查重点污染源企业41家。综上，茶山镇环保分局履职到位。

3、茶溪社区履职情况。茶溪社区自2018年4月起接管伟建工业园，并按照镇委、镇政府、镇安委会、上级安监部门等工作部署及社区安全生产工作制度履行安全生产属地监管责任。2018年6月27日，茶溪社区（工业园）与联桥公司签订安全消防责任书，并督促该企业按照相关法律法规认真履行安全生产主体责任。期间，社区安全办积极协助镇消委会、安委会对联桥公司开展消防安全、安全生产宣传教育和巡查工作，督促其完善安全生产应急救援预案，认真做好安全生产工作。

综上，茶溪社区履职到位。

4、张简云耀，联桥公司法定代表人，负责联桥公司的安全生产工作，2018年6月28日组织联桥公司员工开展消防安全、逃生演习，2018年9月13日专门召开会议，要求安全生产工作必须引起公司的高度重视，安全检查工作必须全面落实到位，确保安全第一。年度安排安全生产资金约20万元。2018年10月30日组织全公司消防消防安全、逃生演习，演习全厂人员停产1小时参与，消防器材投入费用近10000元。

八、对事故责任单位的处理建议

（一）建议行政处罚单位：

东莞联桥电子有限公司安全生产主体责任不落实，建议由安全监管部门对其违法行为进行行政处罚。

（二）其他处理建议：

1、东莞市峻国机械设备科技有限公司对常驻人员按照公司内部规章进行相应处理。

2、茶山镇安监分局、环保分局、消防大队、商务局、卫计局、应急办、居委会等有关部门应对该事件的处理和沟通协调不够到位，建议属地政府对有关部门进行谈话提醒。

3、事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

九、事故防范和整改措施

针对这起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，举一反三，全面查找安全生产管理上存在的薄弱环节，严格落实安全生产法律法规和标准规范，切实落实整改措施，进一步加强安全生产工作，有效防范类似事故发生，提出如下措施建议：

1、联桥公司要进一步落实安全生产主体责任，健全安全管理规章制度，层层明确安全生产职责，建立健全并严格落实各级管理人员和从业人员的安全生产责任制。

2、联桥公司要深刻吸取本起事故教训，加强工艺变更管理，完善工艺变更管理制度。

3、联桥公司和个有关职能部门要加强日常检查，及时消除各类安全隐患，防止类似事故发生。

4、联桥公司要加强安全生产宣传教育，强化安全培训，提高各级管理者和全体员工的安全知识和技能。

5、加强安全生产应急管理，发生事故后要及时反映，采取有效措施防止事故进一步恶化。

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
政府网站找错
-友情链接-